Satellites et planètes

Cours

Objectifs

- Énoncer les lois de Kepler et la loi de gravitation universelle.
- Étudier le mouvement circulaire uniforme d'un satellite ; exprimer v et T.
- Caractériser un satellite géostationnaire.

I. Les lois de Kepler

Dans le référentiel héliocentrique :

1. **Loi des orbites** : chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil occupe un foyer.
2. **Loi des aires** : le segment Soleil-planète balaie des aires égales pendant des durées égales.
3. **Loi des périodes** : T^2 / a^3 est le même pour toutes les planètes (a : demi-grand axe).

II. Loi de gravitation universelle

> Deux corps à répartition sphérique de masse, de masses M et m, dont les centres sont distants de r, s'attirent avec des forces de même intensité : **$F = G \cdot M \cdot m / r^2$**, G = $6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg^{-2}.

À l'altitude h au-dessus de la Terre (rayon R_T), l'intensité de la pesanteur vaut $g(h) = G\,M_T / (R_T + h)^2 = g_0\,R_T^2 / (R_T + h)^2$.

III. Mouvement d'un satellite

Un satellite de masse m décrit une orbite circulaire de rayon $r = R_T + h$, dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. Il n'est soumis qu'à la force de gravitation, dirigée vers le centre de la Terre. La 2e loi de Newton, projetée dans la base de Frenet, donne :

- $a_t = dv/dt = 0$: le mouvement est **uniforme** ;
- $a_n = v^2/r = G\,M_T/r^2$.

$$\mathbf{v = \sqrt{(G\,M_T / r)} \qquad T = 2\pi\, r / v = 2\pi\, \sqrt{(r^3 / (G\,M_T))}}$$

On retrouve la 3e loi de Kepler : **$T^2 / r^3 = 4\pi^2 / (G\,M_T)$**. Ces résultats ne dépendent pas de la masse du satellite.

IV. Satellite géostationnaire

Un satellite géostationnaire paraît immobile depuis la Terre. Il doit :

- tourner dans le plan de l'équateur, dans le même sens que la Terre ;
- avoir une période égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même, $T \approx 86\,164$ s (jour sidéral).

Son rayon d'orbite vaut alors $r \approx 4{,}22 \times 10^7$ m, soit une altitude d'environ **36 000 km**. Il est utilisé pour les télécommunications et la météorologie.

Résumé

- $F = G\,M\,m / r^2$; $g(h) = g_0\,R_T^2/(R_T + h)^2$.
- Orbite circulaire : mouvement uniforme, $v = \sqrt{(GM/r)}$, $T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM)}$.
- $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$; géostationnaire : plan équatorial, $T = 1$ jour sidéral, $h \approx 36\,000$ km.